

PROGRAMACIÓN GRÁFICA AVANZADA

EJERCICIO PRÁCTICO DE SHADERS

Profesor: Jordi Arnal

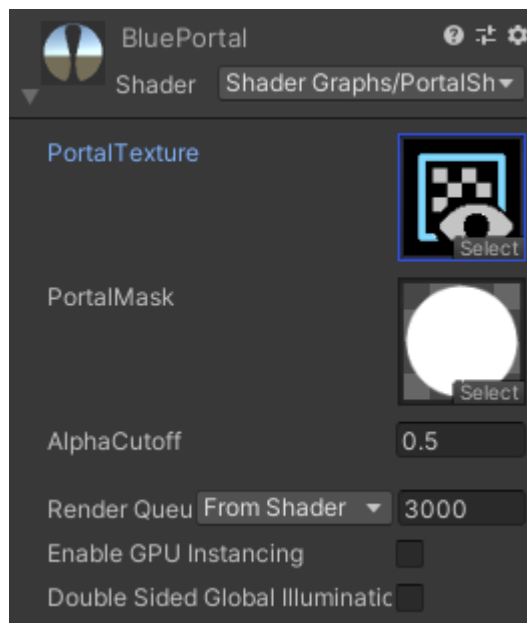
Fecha límite: 29 de marzo de 2026

SOBRE LA PRÁCTICA

Para la realización de la práctica deberéis implementar el shader que utilizamos en la práctica de los portales de la asignatura de “Desenvolupament de jocs 3D”.

A partir del proyecto que se os entrega deberéis crear un shader utilizando Shader Graph que realice las siguientes funciones.

- Crear un shader en shadergraph de tipo Unlit, con propiedades de Surface transparent y Blend Alpha
- Utilizar un nodo que nos dé la posición del objeto en coordenadas de pantalla
- Utilizar el resultado del nodo anterior como coordenadas UV y recuperar el color del píxel de la textura capturada con la cámara del portal inverso
- Utilizar una textura de máscara para que no se pinte el quad completamente que utilizaremos para asignar el valor de alpha
- Crear una propiedad de CutOff que le asignaremos a la propiedad AlphaClipThreshold
- Crear un material para el portal rojo y otro para el portal azul que utilice el shader que habéis creado
- En el objeto portal que contiene el objeto PortalBlue asignarle el material que habéis creado con las propiedades como podéis ver en la siguiente imagen y asignarle en la propiedad PortalTexture la render texture que se llama RedPortal



- Hacer lo mismo para el otro portal

RESULTADO PASO A PASO

Imagen original

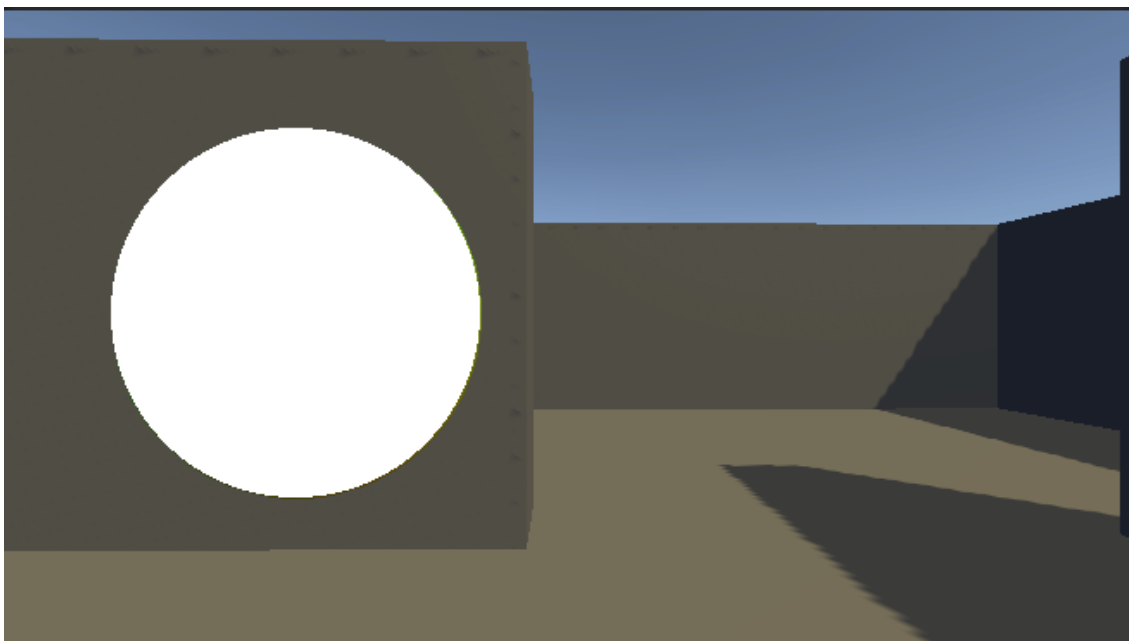
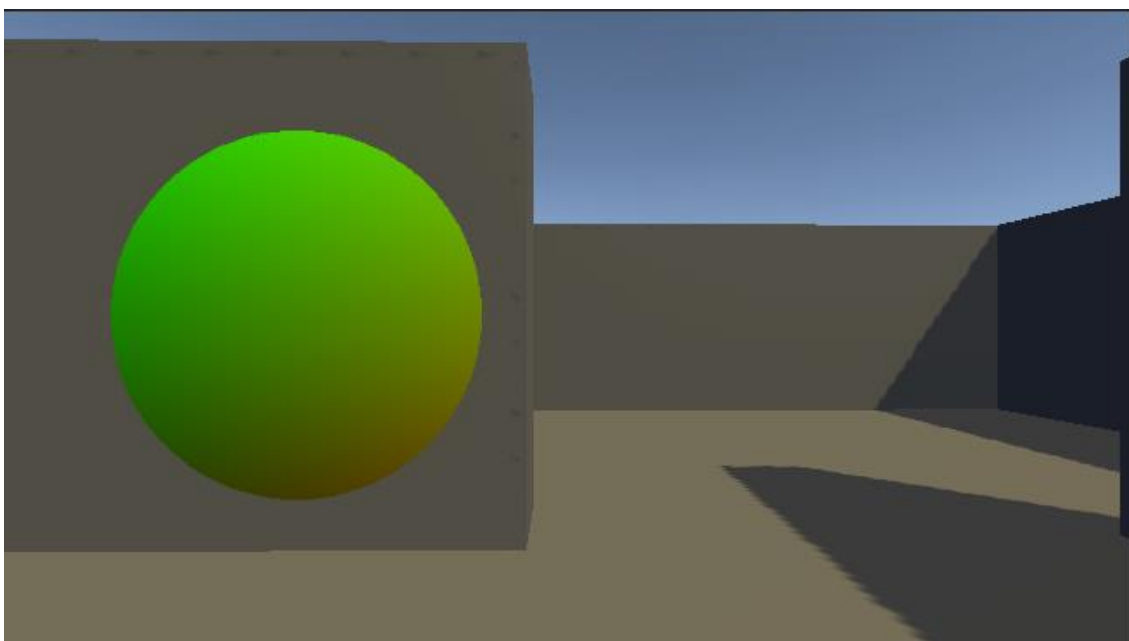
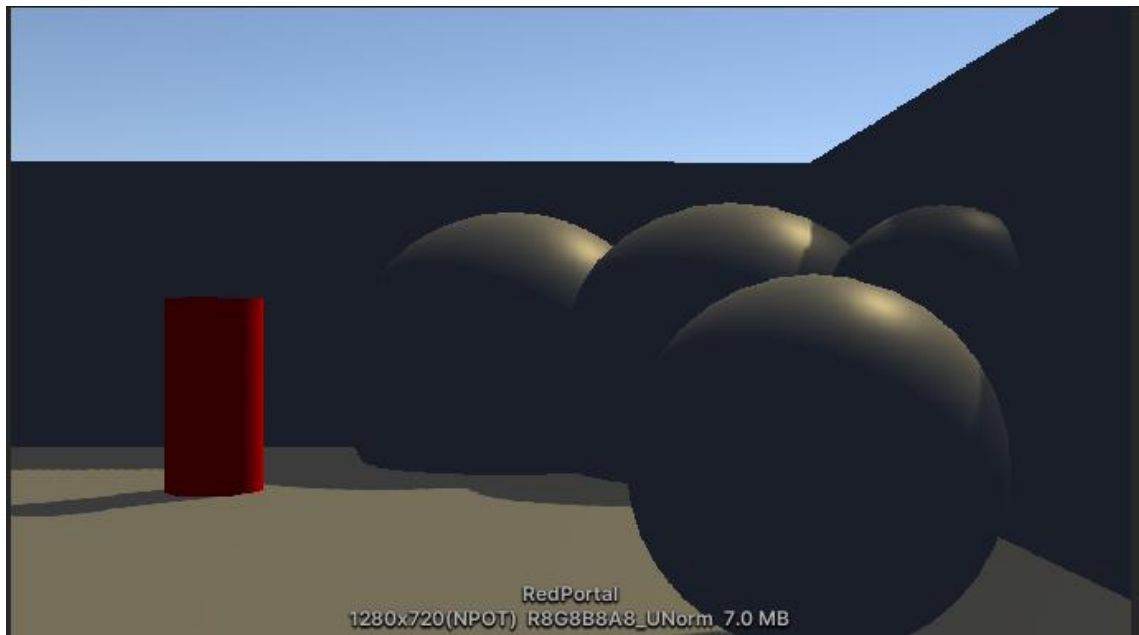


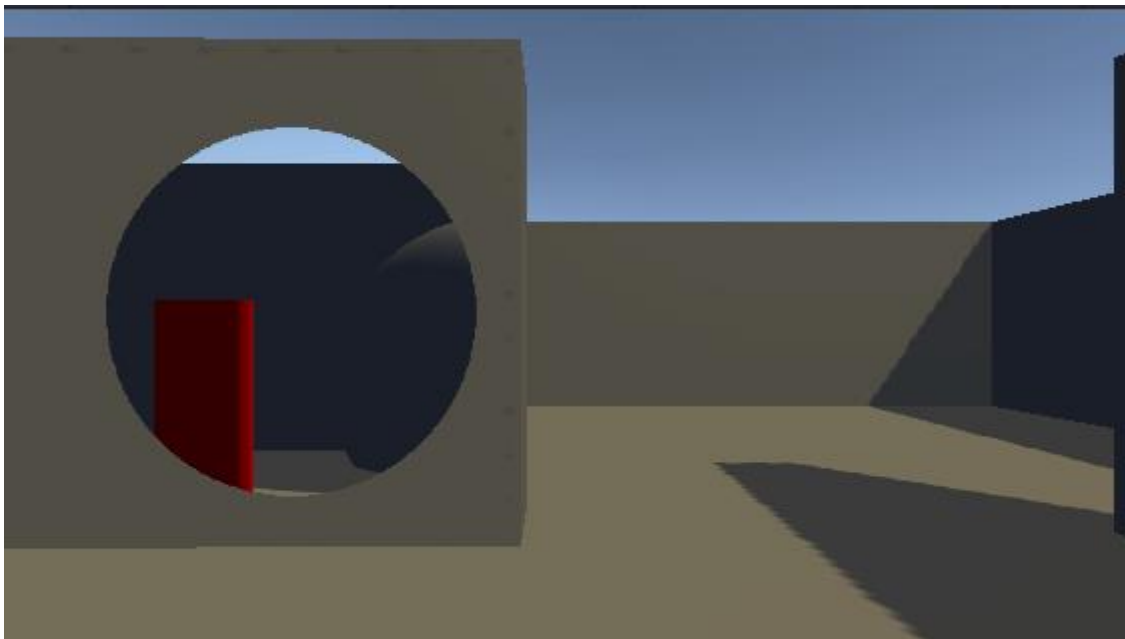
Imagen posición en coordenadas de pantalla



Render texture



Resultado final componiendo la imagen con coordenadas de pantalla+render texture



PUNTOS EXTRA

Podéis implementar como puntos extras lo siguiente:

- Pintar el reflejo de un skybox en el portal según el fresnel.
- Aplicar ruido en el portal para que la imagen del portal tenga un poco de distorsión.
- Aplicar ruido de voronoi en el aro del portal para darle efecto de movimiento.
- Chromatic aberration en el borde del portal.
- El portal emite luz usando HDR color + bloom. Aplicando postprocessing en URP.
- Cualquier otro efecto que muestre vuestra pericia implementando shaders.

FORMATO DE ENTREGA

La práctica se deberá realizar por parejas.

La versión de Unity que debéis utilizar es la 6000.2.6f2.

La entrega se deberá realizar a través del aula virtual antes del fin del día de la fecha límite.

Para entregar el proyecto eliminar las carpetas Library y VS, comprimir todo el proyecto.

Se deberá entregar dentro del archivo comprimido un txt con los nombres de los alumnos que han participado.

Además deberá enviarse un mail a jarnal@tecnocampus.cat con la nota de pares del compañero.

La rúbrica de la práctica será la siguiente.

Implementación shader portal	5 puntos
Implementación extra	4 puntos
Nota de pares	1 punto